**ENTRADA**

análise de solo, cultura e manejo

**BASE DE CONHECIMENTO · 20 arquivos JSON transcritos do Manual, validados por 20 esquemas**

- interpretação de P e K
- critérios de calagem e tabela SMP
- doses por cultura e grupo
- catálogo de fórmulas NPK
- critérios de aptidão (CCAE)

**MOTOR DE INFERÊNCIA** uma função, pura e determinística: a mesma entrada produz sempre o mesmo laudo

**1 Validação**
faixas de domínio, campos obrigatórios, SMP dentro da tabela

**2 Interpretação**
P pela classe de argila, K pela CTC a pH 7; classes de muito baixo a muito alto

**3 Calagem**
critério do grupo, disparo, índice SMP, fator do manejo, PRNT

**4 Adubação**
N, $P_2O_5$ e $K_2O$: algoritmo próprio nos grãos, dose por classe nos demais

**5 Formulação**
fórmula ideal, melhores do catálogo e mistura de adubos simples

**6 Aptidão**
sete fatores, graus de limitação, cenários atual e potencial

**7 Laudo**
parte essencial e anexo, com a trilha legível

**TRILHA DE INFERÊNCIA**

cada etapa registra a regra aplicada, as entradas, a saída e a fonte no Manual

| | |
|---|---|
| **regra** | graos_pd_consolidado: disparo confirmado, dose calculada |
| **entradas** | pH 5,3 · índice SMP 5,4 · V 31% · PRNT 75% |
| **saída** | **calcário 2,3 t/ha** |
| **fonte** | Manual 2016, Tab. 5.3, p. 75 e Tab. 5.2, p. 70 |

**aparece no laudo como “de onde vem cada número”**